

Smart Attend System

الأدوات والتقنيات المستخدمة — الباك إند

1. بيئة التشغيل واللغة

الأداة	الإصدار	الوظيفة
Node.js	v18	تشغيل JavaScript على السيرفر
JavaScript	ES Modules	لغة المشروع — تستخدم import/export

2. ال Framework

الأداة	الإصدار	الوظيفة
Express.js	v5	بناء ال API وال routes واستقبال ال requests

3. قاعدة البيانات

الأداة	الإصدار	الوظيفة
MongoDB	Latest	قاعدة البيانات NoSQL — بتخزين كل بيانات المشروع
Mongoose	v8	يعمل ال Schemas ويتكلم مع MongoDB

4. المصادقة والأمان

الأداة	الإصدار	الوظيفة
jsonwebtoken	v9	يولد ويتحقق من ال JWT tokens
bcrypt	v6	يشفر كلمة المرور ويقارنها
cors	v2	يسمح للموبايل والويب يتكلموا مع ال API

5. التحقق من البيانات

الأداة	الإصدار	الوظيفة
Joi	v18	يتمتع من صحة البيانات الجاية في ال request

6. خدمة الإيميل

الأداة	الإصدار	الوظيفة
Resend	v6	يبيع OTP والإشعارات عن طريق API

7. كود QR

الأداة	الإصدار	الوظيفة
qrcode	v1.5	يولد صورة QR يومية لكل موظف

8. إنشاء PDF

الأداة	الإصدار	الوظيفة
pdfkit	v0.17	ييعمل تقارير حضور بصيغة PDF

9. الاستضافة والنشر

الأداة	الوظيفة
Railway	استضافة السيرفر وقاعدة البيانات
Git + GitHub	إدارة الكود وال deploy التلقائي

10. الاختبار

الأداة	الوظيفة
Postman	اختبار كل ال API endpoints يدويا

ملخص سريع

الفئة	الأداة
بيئة التشغيل	Node.js v18
ال Framework	Express.js v5
قاعدة البيانات	MongoDB + Mongoose
المصادقة والأمان	JWT + bcrypt
التحقق من البيانات	Joi
الإيميل	Resend

qrcode	كود QR
pdftkit	إنشاء PDF
cors	CORS
Railway	الاستضافة
Git + GitHub	إدارة الكود
Postman	الاختبار